计算机网络综合实验报告

Phase 1: 规划与设计 (Planning)

1.1 拓扑分析

根据实验指导书，网络拓扑主要分为三个区域：

1. **LAN Area (局域网区域)**: 包含交换机 S1, S2 和主机 H1, H2, H4。S1 和 S2 之间通过双链路互联以提供冗余，需运行 RSTP 防止环路。
2. **Core Routing (核心路由区域)**: 包含路由器 R1, R2 和主机 H3。R1 作为 VLAN 10 和 VLAN 20 的网关，同时连接 R2。
3. **Remote Area (远程区域)**: 包含路由器 R2 和主机 H5。

1.2 IP地址规划表

设备名称	接口	IP 地址	子网掩码	所属网段/VLAN	说明
R1	GE0/0/0	192.168.10.254	255.255.255.0	VLAN 10	VLAN 10 网关 (连接 S1)
	GE0/0/1	192.168.20.254	255.255.255.0	VLAN 20	VLAN 20 网关 (连接 S2)
	GE0/0/2	192.168.30.254	255.255.255.0	192.168.30.0/24	连接 H3
	GE0/0/3	192.168.12.1	255.255.255.0	192.168.12.0/24	R1-R2 互联
R2	GE0/0/0	192.168.12.2	255.255.255.0	192.168.12.0/24	R1-R2 互联
	GE0/0/1	192.168.50.254	255.255.255.0	192.168.50.0/24	连接 H5
H1	Eth0	192.168.20.1	255.255.255.0	VLAN 20	需配置网关 192.168.20.254
H2	Eth0	192.168.10.2	255.255.255.0	VLAN 10	需配置网关 192.168.10.254
H4	Eth0	192.168.20.4	255.255.255.0	VLAN 20	需配置网关 192.168.20.254
H3	Eth0	192.168.30.3	255.255.255.0	192.168.30.0/24	需配置网关 192.168.30.254

设备名称	接口	IP 地址	子网掩码	所属网段/VLAN	说明
H5	Eth0	192.168.50.5	255.255.255.0	192.168.50.0/24	需配置网关 192.168.50.254

Phase 2: 详细实验操作步骤 (Detailed Configuration Steps)

本部分将指导你一步步完成实验配置。请按照以下顺序操作，确保每一步验证无误后再进行下一步。

步骤 1: 基础连接与二层配置 (任务一 & 任务二)

操作指导:

1. **物理连接**: 首先，请确保 S1 和 S2 之间**只连接一条**网线，避免在未配置 RSTP 时产生环路风暴。
2. **终端连接**: 将 H1, H2, H4 分别连接到对应的交换机端口 (参照拓扑图)。

1.1 配置交换机 S1

在 S1 的命令行界面 (CLI) 中输入以下指令：

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname S1
# 1. 创建 VLAN
[S1] vlan batch 10 20
# 2. 开启 RSTP 防环协议
[S1] stp mode rstp
[S1] stp enable
# 3. 配置下行接口（连接主机）
[S1] interface GigabitEthernet 0/0/1
[S1-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[S1-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 20
[S1-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 4. 配置上行接口（连接 R1）
[S1] interface GigabitEthernet 0/0/24
[S1-GigabitEthernet0/0/24] port link-type access
[S1-GigabitEthernet0/0/24] port default vlan 10
[S1-GigabitEthernet0/0/24] quit
# 5. 配置级联接口（连接 S2）
[S1] interface GigabitEthernet 0/0/22
[S1-GigabitEthernet0/0/22] port link-type trunk
[S1-GigabitEthernet0/0/22] port trunk allow-pass vlan 10 20
[S1-GigabitEthernet0/0/22] quit
[S1] interface GigabitEthernet 0/0/23
[S1-GigabitEthernet0/0/23] port link-type trunk
[S1-GigabitEthernet0/0/23] port trunk allow-pass vlan 10 20
[S1-GigabitEthernet0/0/23] quit
```

1.2 配置交换机 S2

在 S2 的 CLI 中输入：

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname S2
[S2] vlan batch 10 20
[S2] stp mode rstp
[S2] stp enable
# 连接 H2 (VLAN 10)
[S2] interface GigabitEthernet 0/0/1
[S2-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[S2-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 10
[S2-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 连接 H4 (VLAN 20)
[S2] interface GigabitEthernet 0/0/2
[S2-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[S2-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 20
[S2-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 连接 R1
[S2] interface GigabitEthernet 0/0/24
[S2-GigabitEthernet0/0/24] port link-type access
[S2-GigabitEthernet0/0/24] port default vlan 20
[S2-GigabitEthernet0/0/24] quit
# 级联接口
[S2] interface GigabitEthernet 0/0/22
[S2-GigabitEthernet0/0/22] port link-type trunk
[S2-GigabitEthernet0/0/22] port trunk allow-pass vlan 10 20
[S2-GigabitEthernet0/0/22] quit
[S2] interface GigabitEthernet 0/0/23
[S2-GigabitEthernet0/0/23] port link-type trunk
[S2-GigabitEthernet0/0/23] port trunk allow-pass vlan 10 20
[S2-GigabitEthernet0/0/23] quit
```

操作指导:

3. **连接冗余线**: 完成上述配置后，现在请将 S1 和 S2 之间的**第二条网线**连接上。
4. **验证**: 观察交换机指示灯或使用 `display stp brief` 命令，确认没有发生广播风暴。

步骤 2: 核心路由与 OSPF 配置 (任务三)

操作指导:

1. 连接 R1 与 S1, S2, H3, R2。
2. 连接 R2 与 H5。

2.1 配置路由器 R1

在 R1 上配置接口 IP 和 OSPF：

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname R1
# 1. 配置接口 IP
[R1] interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.10.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/0] quit
[R1] interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.20.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/1] quit
[R1] interface GigabitEthernet 0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2] ip address 192.168.30.254 24
[R1-GigabitEthernet0/0/2] quit
[R1] interface GigabitEthernet 0/0/3
[R1-GigabitEthernet0/0/3] ip address 192.168.12.1 24
[R1-GigabitEthernet0/0/3] quit

# 2. 配置 OSPF
[R1] ospf 1 router-id 1.1.1.1
[R1-ospf-1] area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.10.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.20.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.30.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.12.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[R1-ospf-1] quit
```

2.2 配置路由器 R2

在 R2 上配置：

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname R2
# 1. 配置接口 IP
[R2] interface GigabitEthernet 0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.12.2 24
[R2-GigabitEthernet0/0/0] quit
[R2] interface GigabitEthernet 0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.50.254 24
[R2-GigabitEthernet0/0/1] quit

# 2. 配置 OSPF
[R2] ospf 1 router-id 2.2.2.2
[R2-ospf-1] area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.12.0 0.0.0.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.50.0 0.0.0.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[R2-ospf-1] quit
```

步骤 3: 配置 ACL 访问控制 (任务四)

操作指导:

在 R1 上配置基于时间的 ACL，以满足不同时间段的访问需求。

```
[R1] time-range morning 08:00 to 11:00 daily
[R1] time-range afternoon 14:00 to 17:00 daily

[R1] acl 3000
# 上午规则
[R1-acl-adv-3000] rule 5 permit ip source 192.168.20.1 0 destination 192.168.50.5 0 time
[R1-acl-adv-3000] rule 10 deny ip source 192.168.20.1 0 destination 192.168.30.3 0 time-
[R1-acl-adv-3000] rule 15 permit ip source 192.168.10.2 0 destination 192.168.30.3 0 tim
[R1-acl-adv-3000] rule 20 deny ip source 192.168.10.2 0 destination 192.168.50.5 0 time-

# 下午规则
[R1-acl-adv-3000] rule 25 permit ip source 192.168.20.1 0 destination 192.168.30.3 0 tim
[R1-acl-adv-3000] rule 30 deny ip source 192.168.20.1 0 destination 192.168.50.5 0 time-
[R1-acl-adv-3000] rule 35 permit ip source 192.168.10.2 0 destination 192.168.50.5 0 tim
[R1-acl-adv-3000] rule 40 deny ip source 192.168.10.2 0 destination 192.168.30.3 0 time-

# 其他时间段及默认拒绝
[R1-acl-adv-3000] rule 50 deny ip source 192.168.20.1 0 destination 192.168.30.3 0
[R1-acl-adv-3000] rule 55 deny ip source 192.168.20.1 0 destination 192.168.50.5 0
[R1-acl-adv-3000] rule 60 deny ip source 192.168.10.2 0 destination 192.168.30.3 0
[R1-acl-adv-3000] rule 65 deny ip source 192.168.10.2 0 destination 192.168.50.5 0

# 允许其他流量
[R1-acl-adv-3000] rule 100 permit ip
[R1-acl-adv-3000] quit

# 应用 ACL
[R1] interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0] traffic-filter inbound acl 3000
[R1-GigabitEthernet0/0/0] quit
[R1] interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1] traffic-filter inbound acl 3000
[R1-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

Phase 3: 网络编程 (Socket Implementation)

3.1 协议设计

为了确保数据传输的完整性和顺序，我们设计了一个简单的应用层协议：

1. **文本传输**:
   - Header: 4字节整数 (Big-endian)，表示文本长度。
   - Body: UTF-8 编码的文本数据。

2. **图片传输**:
    - Header: 4字节整数 (Big-endian)，表示图片文件长度。
    - Body: BMP 图片二进制数据。
3. **校验**:
    - Client 计算图片数据的 MD5 值并发送 (32字节 Hex 字符串)。
    - Server 接收图片后重新计算 MD5 并比对，验证完整性。

3.2 代码实现

代码已保存在 `code/` 目录下：

- `code/server.py` : 运行在 H5，负责接收数据并保存。
- `code/client.py` : 运行在 H1，负责读取本地图片和文本并发送。

Phase 4: 实验验证 (Verification)

4.1 二层防环验证 (RSTP)

在 S1 或 S2 上执行以下命令，查看端口状态：

```
display stp brief
```

- **预期结果**: 在双链路连接的情况下，应该看到其中一个端口处于 `DISCARDING` 状态 (Alte/Backup)，另一个处于 `FORWARDING` 状态，说明 RSTP 成功阻塞了环路。

4.2 连通性验证 (Ping)

在 H1 (192.168.20.1) 上执行：

```
ping 192.168.10.2  # 测试 H1 -> H2 (VLAN 间路由)
ping 192.168.50.5  # 测试 H1 -> H5 (OSPF 路由)
```

- **预期结果**: 均能 Ping 通。

4.3 ACL 验证

修改系统时间或在特定时间段测试：

- **09:00 (Morning)**: H1 Ping H5 通，H1 Ping H3 不通。
- **15:00 (Afternoon)**: H1 Ping H3 通，H1 Ping H5 不通。
- **19:00 (Other)**: H1 Ping H3 和 H5 均不通。

4.4 Socket 传输验证

1. 在 H5 上运行 Server: `python server.py`
2. 在 H1 上运行 Client: `python client.py 192.168.50.5`
3. **预期结果**:
   - Client 显示 "Sending MD5..." 和 "Server Response: ACK..."
   - Server 显示 "Integrity Check: PASSED"
   - Server 目录下生成 `received_image.bmp` 和 `received_text.txt` ，内容与源文件一致。